$$\begin{cases} E = E_1 + E_2 \\ E_1 = \dfrac{1}{2} E_0 \cos(2\pi x/\lambda_x - 2\pi z/\lambda_z - \omega t) \\ E_2 = \dfrac{1}{2} E_0 \cos(2\pi x/\lambda_x + 2\pi z/\lambda_z - \omega t - \pi) \end{cases}, \tag{4}$$

두 전자기파의 파장 λ_0는 모두 다음처럼 나타난다.

$$\left(\frac{1}{\lambda_0}\right)^2 = \left(\frac{1}{\lambda_x}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda_z}\right)^2 = \left(\frac{\omega}{2\pi c}\right)^2. \tag{5}$$

m=1일 때 $\lambda_z = 2d$,

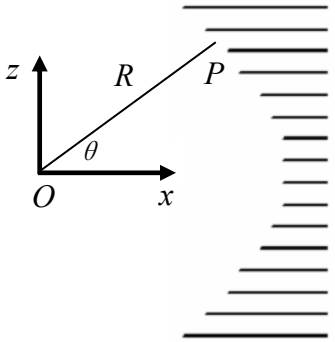
$$\lambda_x = \frac{1}{\sqrt{(2\pi c/\omega)^2 - (1/2d)^2}}. \tag{6}$$

3. 따라서 x방향 파동 속도 v_x는

$$v_x = (\omega/2\pi)\lambda_x = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\dfrac{\pi c}{\omega d}\right)^2}}. \tag{7}$$

판 더미 왼끝 임의점 P의 파원 거리는 OP=R이며 OP와 수평선의 각은 θ다. 출력파가 수평으로 진행하는 평면파이려면

$$L/c = R/c + (L - R\cos\theta)/v_x, \tag{8}$$



따라서

$$R = L\left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\pi c}{\omega d}\right)^2}\right)\left(1 - \sqrt{1 - \left(\frac{\pi c}{\omega d}\right)^2}\cos\theta\right). \tag{9}$$